

乐宇辰

稳定性 / AI Agent 方向架构师 · 8 年工作经验

北京 | 18631732772 | 15580823476@163.com

教育经历

北京理工大学

985 / 211 · 计算机学院

硕士 · 计算机科学与技术

2016.09 - 2018.07

中南大学

985 / 211 · 软件学院

本科 · 软件工程

2012.09 - 2016.07

工作经历

腾讯云 CSIG · 可观测平台组

架构师 / 核心研发

统一运维平台 (TCUM) · 可观测 / CMDB / AI 运维 / 运维底座 · Go

2024.07 - 至今

- AI 运维与 Agent 底座**: 主导从 0 到 1 建设统一 Agent Runtime, 以 Agent Loop 为核心形成“统一入口 + 领域 Agent”的协作架构; 负责提示词与运行时上下文编排、上下文工程、工具执行编排、多 Agent 协作、运行时韧性与评测可观测等核心能力建设, 并将可观测数据、CMDB 资源拓扑和专家经验沉淀为 Agent 可调用的上下文、工具与 Skill。
- Agent 工程化应用与规模化落地**: 建立云产品入驻、能力注册、运行观测、质量评测和回归验证的标准流程, 推动 30 个云产品复用统一底座, 20+ 核心云产品完成指标、告警和 CMDB 能力的 Agent 化接入, 监控配置从小时级缩短至分钟级。
- 统一可观测与资源拓扑底座**: 主导十亿级时序监控、SLO 与公私有云 CMDB 的统一建设, 完成指标、监控实体、资源模型和依赖关系的统一建模; 提供实体级看板、实时拓扑关联、影响面评估及高性能查询, 为领域 Agent 的上下文组装、证据检索与故障推理提供统一数据底座。

蚂蚁集团 · 混合云平台组

架构师 / 核心研发

业务稳定性平台 · 混合云基础平台 · Java

2020.09 - 2024.07

- 业务稳定性体系**: 主导全站级稳定性中间件与平台建设, 将业务故障发现与根因定位从依赖人工经验转为自动化, 覆盖全站 3000+ Java 应用; 获 BG 级技术创新奖 (Westar + 蓝宝石), 申请专利 2 篇。
- 业务单元化架构**: 主导蚂蚁业务单元化架构方案设计, 并推动基金 / 保险等领域完成改造, 业务方年故障数下降 30%、机器资源节省 10%。

百度在线网络技术

后端研发工程师

DuerOS 垂类服务 · Java

2018.07 - 2020.09

- 负责 DuerOS 信息类 bot 后台研发, 为 DuerOS 接入百度大搜索能力; 独立完成 DuerOS-SDK 垂类开发与第三方技能接入。

项目经历

腾讯云运维 AI 底座与运维 Agent 体系建设

架构师 / 核心研发 2025.06 - 至今

面向腾讯云各产品监控、CMDB、日志、变更与处置能力分散、故障诊断依赖专家经验的问题, 主导从 0 到 1 建设运维 AI 底座; 将运维数据、专家知识与执行能力沉淀为标准化 Agent 能力, 并围绕提示词、上下文、工具、权限、韧性、和可观测六层工程栈, 建立从产品接入、任务运行到质量验证的完整闭环。

运维 AI Agent 底座

- 总体架构与接入平台**: 设计“统一入口 + 领域 Agent + 公共 Skill / Tool”的分层架构, 建设 Agent / Skill 注册、配置化编排、调试运行和公共能力复用机制; 云产品只需声明领域能力和场景流程即可接入, 避免每个产品重复建设模型调用、工具管理和运行治理。

- **Agent Loop 与统一运行时**：构建事件驱动的 Agent Loop 与任务状态机，统一会话状态、流式响应、Tool Call 生命周期、Step 调度、Interrupt / Resume 和 Human-in-the-loop 审批节点；通过 Hooks 暴露任务前后置扩展点，使告警诊断、指标分析等长链路任务可以稳定执行和人工接管。
- **提示词与运行时上下文编排**：以 Agent 配置中的 System Prompt 为基础指令，通过 Middleware 的 hook 点按请求动态注入数字分身、授权子 Agent 及 Skill / Tool 使用规则；分层组装会话摘要、Skill 缓存与增量历史，并结合 Token Budget、Reactive Compact、工具结果修剪和上下文超限自适应重试，上下文超限率由 10% 降至 1.8%，稳定支持 20-30 轮 Step 运行。
- **工具与 Skill 执行编排**：建设动态工具池和统一执行管线，通过 Skills + MCP + 工具调用 接入监控、CMDB、日志、变更等数据与操作能力；按只读 / 写入和并发安全属性对 Tool Call 进行串并行调度，并通过结果预算、截断提示、大结果持久化与错误标准化，控制工具输出对上下文和后续推理的影响。
- **多 Agent 协作协议与开放接入**：基于 Deep 模式完成任务拆分、子 Agent 上下文隔离、并行调度和结果汇总，降低单 Agent 的上下文负担；通过 A2A 对接外部领域 Agent，以 AG-UI 统一消息、状态与流式事件，使不同框架构建的 Agent 能够协同执行并向前端持续反馈过程。
- **运行时韧性与异常恢复**：围绕模型调用、工具执行和任务调度建设分层恢复机制，采用有限重试预算、超时控制、Fallback、Circuit Breaker、死循环保护和可恢复异常自愈；在告警诊断、指标分析等场景中，端到端任务成功率由 50% 提升至 75%，可恢复异常自愈率达到 80%。

• 业务场景与落地效果

- **可观测和故障领域 Agent**：围绕故障全生命周期建设风险巡检、告警聚合、根因分析、影响面分析和处置建议等领域 Agent；融合告警、指标、日志、变更和 CMDB 拓扑完成上下文组装与证据关联，将分散的异常信号转化为有数据依据、可解释和可追溯的故障结论。
- **运维建设提效**：建设指标、告警和 SLO 的接入及覆盖分析、查询与可视化配置生成，以及 CMDB 核心模型覆盖分析、拓扑补全、巡检和变更分析能力；把原本依赖跨系统查询与人工配置的工作转化为 Agent 可执行流程，监控配置由小时级缩短至分钟级。
- **规模与效果**：支撑 20+ 核心云产品完成指标、告警和 CMDB 能力的 Agent 化接入，30 个云产品复用统一底座；在规模化接入过程中形成可复用的领域 Skill、工具适配和回归评测资产，使新增场景能够在统一运行、观测和质量体系下持续迭代。

• Eval-driven 质量闭环

- **可观测与通用评测体系**：构建覆盖业务结果、Agent 执行、模型与工具依赖、任务调度和资源成本的分层监控体系，以成功率、时延、错误率、队列积压和 Token 成本建立看板与告警，并结合 Trace 定位异常；建设通用 Skill 评测架构与 Workbench，支持测试集管理、批量评测、版本对比和结果分析，将典型场景与线上失败沉淀为回归用例，解决 Skill 质量难量化、变更风险难发现的问题。

腾讯云统一可观测与资源拓扑底座建设

项目负责人 2024.09 - 至今

主导面向全云的统一可观测与资源拓扑底座，打通十亿级时序数据、监控实体、SLO、CMDB 模型与资源拓扑，为故障影响分析、变更评估和运维 Agent 提供统一数据上下文。

- **统一建模与自动化接入**：建立指标、指标类型、标签、监控实体及“模型组-模型-字段-关系”四层元模型，支持云产品监控指标和资源模型的标准化、自服务接入；基于可复用 Grafana 模板自动生成全局与实体级看板、跳转链路及白屏化接入配置。
- **大规模时序与实时 SLO**：构建 XStor、VictoriaMetrics、ClickHouse 异构时序存储集群，统一承载指标接入、预计算与查询路由；通过 Kafka、Flink 流式计算和 ClickHouse 物化视图，将亿级明细指标实时聚合为秒级可查询的 SLO 数据，支撑高基数、长周期查询及多维可用性评估。
- **多源资源数据与拓扑图谱**：建设“SPI 全量同步 + Kafka 增量事件 + RO 库直连 + Flink CDC”的统一资源接入体系，支持公私多云多源异构数据的实时变更同步与最终一致；基于 TDSQL 和 Neo4j 构建资源、监控实体与业务架构拓扑，经 MCP 向 AI Agent 提供图谱上下文，支撑影响面定位与指标标签补全。

- **业务收益：**完成核心 100+ 云产品监控告警接入，核心云产品 SLO 覆盖率达 81%，故障可观测率由 55% 提升至 85%；纳管 100+ 云产品、2000+ 拓扑级资源实例，单产品模型接入从周级降至小时级，数据一致性收敛至分钟级最终一致，CMDB 日活一年内提升 50%。

蚂蚁业务稳定性与业务单元化架构建设

项目一号位 / 核心研发 2020.09 - 2023.10

从 0 到 1 建设业务稳定性中间件、自动化根因定位平台与业务单元化能力，解决微服务场景下监控缺失、流量识别困难、根因不准及业务流量混合带来的稳定性、效率和容量问题，覆盖支付、基金、保险和中间件等域。

- **稳定性中间件与全站覆盖：**基于 JavaAgent + OpenTelemetry 研发业务无感知的埋点与流量识别中间件，支撑业务监控自动化布防、流量画像、耗时优化点识别和错误码体系建设，并主导全站推广接入，覆盖 3000+ 标准 Java 应用。
- **自动化故障定位与租户级重保：**构建根因定位平台，将故障发现与定位从依赖人工经验转为自动化决策；面向 KA 商户建立租户维度 SLA 度量与重保机制，把稳定性能力从应用视角扩展至客户视角。
- **业务单元化与全链路隔离：**基于 JavaAgent 实现业务流量染色与引流，打通 RPC、HTTP、消息三类通道的全链路隔离；负责业务单元 SDK 与用户平台研发，推动基金、保险等域完成单元化架构升级，并为双十一大促金融网络压测提供单元级隔离能力。

业务收益：支付域应急效率提升 50%、根因定位准确率 90%、监控布防覆盖率提升 40%，全年主动识别问题 132 个、挽回业务失败超 2700w 笔；0 故障完成基金全链路切流，隔离应用 30+、机器成本降低 10%、压测效率提升 30%，支付域 10+ 应用接入单应用隔离并 0 故障支撑 3 年大促。项目获蚂蚁 BG 级技术创新奖（Westar + 蓝宝石），申请专利 2 篇。

专业技能

编程语言	Go（主力）、Java、Python
可观测与稳定性	Prometheus、OpenTelemetry、VictoriaMetrics、SLO / 可用性体系、指标网关、流式计算、告警治理、自动化根因定位、JavaAgent
AI Agent 架构	Eino ADK、Agent Loop / Runtime、提示词与运行时上下文编排、Context Engineering、Tool Orchestration、Hooks / Human-in-the-loop、Deep Agent / 子 Agent 并行、多 Agent 上下文隔离、MCP / A2A / AG-UI
Agent 工程治理	Token Budget、Reactive Compact / Micro-compaction、Circuit Breaker / Fallback、Agent Trace、评测集 / 回归评测 / 质量门禁
存储与中间件	MySQL、Redis、Kafka、ClickHouse、XStor、FlinkCDC
云原生与架构	Kubernetes、微服务治理、API 网关、多地域多集群、两地三中心容灾、模型驱动（元模型）建模、支付架构